

PHS Docker 编译环境构建指南

本指南说明如何使用 `Dockerfile.phs` 构建 PHS（电鸿）开发环境 Docker 镜像，并启动容器进行 OpenHarmony 编译。

1. 目录结构

```
Docker/
├── docker-compose.yml           # 容器编排配置
├── dockerfiles/
│   └── Dockerfile.phs         # PHS 开发环境镜像定义
├── packages/
│   ├── toolchain/
│   │   └── hi3519dv500/
│   │       └── gcc-20240819-aarch64-v01c01-linux-musl.tar.gz # aarch64 交叉编译链（83MB）
│   └── ohos-build/
│       └── hb/                # OpenHarmony hb 构建工具源码
├── config/
│   └── .ssh/                  # SSH 密钥（可选，为空时自动生成）
├── scripts/
│   └── enter-volume.sh        # 进入 Docker Volume 的辅助脚本
└── PHS_Docker环境构建指南.md  # 本文档
```

2. 镜像概述

属性	值
基础镜像	<code>ubuntu:20.04</code>
镜像标签	<code>phs-dev:dev</code>
构建用户	由 <code>USERNAME</code> ARG 控制（默认 <code>chenzhy223</code> ，UID/GID 1000，拥有 <code>sudo</code> 免密权限）
工作目录	<code>/workspace/projects/phs</code>
已安装工具链	aarch64 musl 交叉编译链、OpenHarmony hb、repo、Python 3.8、GCC、JDK 8/11、pycryptodome 等
时区/语言	<code>Asia/Shanghai</code> / <code>zh_CN.UTF-8</code>

3. 构建参数（ARG）说明

Dockerfile 顶部集中定义了所有可配置参数，构建时通过 `--build-arg` 覆盖：

ARG	默认值	说明
<code>BASE_IMAGE</code>	<code>ubuntu:20.04</code>	基础镜像
<code>APT_MIRROR</code>	<code>http://mirrors.aliyun.com/ubuntu</code>	APT 软件源地址（为空时使用阿里云镜像）

ARG	默认值	说明
<code>TZ</code>	<code>Asia/Shanghai</code>	时区
<code>USERNAME</code>	<code>chenzhy223</code>	容器内用户名，所有路径和配置均通过此变量管理
<code>USER_UID</code>	<code>1000</code>	用户 UID
<code>USER_GID</code>	<code>1000</code>	用户 GID
<code>GIT_USER_NAME</code>	<code>chenzhy223</code>	Git 全局 user.name
<code>GIT_USER_EMAIL</code>	<code>861925940@qq.com</code>	Git 全局 user.email，同时用于 SSH 密钥生成

4. 前置条件

- 已安装 **Docker Desktop** (Windows) 或 **Docker Engine** (Linux) ， 版本 >= 20.10
- Docker 服务正常运行：`docker info`
- 磁盘剩余空间 >= **10GB** (镜像约 5.6GB，编译产物另需空间)

5. 构建镜像

5.1 确保 SSH 目录存在

`config/.ssh` 目录必须存在（可以为空）。如果目录不存在，`COPY` 指令会报错：

```
# 在 Docker/ 目录下执行
mkdir -p config/.ssh
```

如果 `config/.ssh/` 下放置了 `id_rsa` 和 `id_rsa.pub`，构建时会使用这些密钥；否则容器内会自动生成新的 RSA 密钥对。

5.2 执行构建

在 `Docker/` 目录下执行：

```
cd Docker
docker build -f dockerfiles/Dockerfile.phs -t phs-dev:dev .
```

参数说明：

参数	含义
<code>-f dockerfiles/Dockerfile.phs</code>	指定 Dockerfile 路径
<code>-t phs-dev:dev</code>	镜像标签为 <code>phs-dev:dev</code>
<code>.</code>	构建上下文为当前目录（ <code>COPY</code> 指令中的相对路径基于此）

5.3 自定义构建

修改构建参数以适配不同开发者：

```
# 完整自定义示例
docker build -f dockerfiles/Dockerfile.phs \
  --build-arg USERNAME=zhangsan \
  --build-arg USER_UID=1001 \
  --build-arg USER_GID=1001 \
  --build-arg GIT_USER_NAME=zhangsan \
  --build-arg GIT_USER_EMAIL=zhangsan@example.com \
  --build-arg APT_MIRROR=http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu \
  -t phs-dev:dev .
```

5.4 构建时长

首次构建约 **15~20 分钟**，主要耗时在 apt 安装开发工具包和下载 gcc-arm-none-eabi（约 271MB）。后续如果只修改了 Dockerfile 末尾的步骤，Docker 缓存会加速构建。

5.5 验证镜像

```
docker images phs-dev:dev
```

预期输出：

IMAGE	TAG	IMAGE ID	CREATED	SIZE
phs-dev:dev	dev	xxxxxxxxxxxx	x minutes ago	~5.6GB

6. 启动容器

6.1 使用 docker compose（推荐）

```
cd Docker
docker compose up -d openphs-dev
```

这会根据 `docker-compose.yml` 启动容器，自动挂载以下 Docker Volume：

Volume 名称	容器路径	用途
<code>proj_phs_workspace_openphs</code>	<code>/workspace/projects/phs</code>	PHS 项目工作区
<code>shared_phs_deps</code>	<code>/workspace/deps/phs</code>	PHS 共享依赖
<code>shared_hi_sdk</code>	<code>/workspace/deps/hi_sdk</code>	海思 SDK

自定义镜像标签：

```
PHS_IMAGE=phs-dev:v1.0 docker compose up -d openphs-dev
```

6.2 使用 docker run（手动方式）

```
docker run -d \  
  --name phs-dev \  
  -v proj_phs_workspace_openphs:/workspace/projects/phs \  
  -v shared_phs_deps:/workspace/deps/phs \  
  -v shared_hi_sdk:/workspace/deps/hi_sdk \  
  -e TZ=Asia/Shanghai \  
  phs-dev:dev
```

6.3 查看容器状态

```
docker ps --filter "name=openphs-dev"
```

7. 在容器中编译 PHS

7.1 进入容器

```
# 交互式进入（推荐，用于手动操作）  
docker exec -it openphs-dev bash -l
```

注意：使用 `bash -l` (login shell) 确保 PATH 完整加载。`hb` 安装在 `~/.local/bin/`，通过 `.bashrc` 加载到 PATH，非 login shell 找不到该命令。

7.2 执行编译

在容器内执行：

```
cd /workspace/projects/phs/openphs/HiYearningOH4/ohos  
rm -rf out/  
hb build -f
```

或者一行命令在宿主机直接执行：

```
docker exec openphs-dev bash -lc \  
  "cd /workspace/projects/phs/openphs/HiYearningOH4/ohos && rm -rf out/ && hb build -f"
```

7.3 编译结果

编译产物在 `out/` 目录下。首次全量编译约 **7 分钟**（取决于机器性能）。

编译成功标志：

```
[OHOS INFO] build success  
[OHOS INFO] Cost time: 0:07:xx
```

8. Volume 操作

8.1 查看 Volume

```
docker volume ls | grep -E "phs|hi_sdk"
```

8.2 进入 Volume 浏览文件

使用提供的辅助脚本：

```
bash scripts/enter-volume.sh proj_phs_workspace_openphs /data
```

或手动启动临时容器：

```
docker run --rm -it -v proj_phs_workspace_openphs:/data alpine sh
```

8.3 清理 Volume（慎用）

```
# 停止容器
docker compose down

# 删除 volume（数据不可恢复）
docker volume rm proj_phs_workspace_openphs shared_phs_deps shared_hi_sdk
```

9. Dockerfile 构建流程详解

了解 Dockerfile 的分层结构有助于定位构建问题和优化缓存：

阶段	步骤	说明
系统基础	ARG 声明	定义 8 个可配置参数（BASE_IMAGE、USERNAME、GIT_USER_NAME 等）
	APT 重试配置	设置网络超时和重试策略
	换源 + apt 安装	替换阿里云镜像，安装编译工具链（GCC、JDK、Python 3.8 等）
	repo 工具	从 gitee 下载 repo-py3 并安装 requests
	时区/语言	设置上海时区、zh_CN.UTF-8、/bin/sh → bash
环境变量	ENV	定义 WORKSPACE、PHS_HOME、CCACHE_DIR、PATH 等
工具链	COPY + 安装	拷贝并安装 aarch64 musl 交叉编译链到 /opt/linux/
	hb 构建工具	pip --user 安装 OpenHarmony hb 工具
	pycryptodome	pip --user 安装加密库
用户配置	创建用户	根据 USERNAME/UID/GID 创建用户，配置 sudo 免密
	Git 配置	user.name / user.email / credential.helper

阶段	步骤	说明
	SSH 密钥	优先使用 config/.ssh 预配置密钥，否则自动生成

10. 常见问题

Q1: `hb: command not found`

原因：非交互式 / 非 login shell 没有加载 `.bashrc` 中的 PATH 配置。

解决：使用 `bash -l` 启动：

```
docker exec openphs-dev bash -lc "hb --help"
```

交互式进入时：

```
docker exec -it openphs-dev bash -l
```

Q2: Volume 警告 `volume already exists but was not created by Docker Compose`

原因：Volume 是在 docker compose 之外创建的。

解决（可选）：在 `docker-compose.yml` 的 volumes 段添加 `external: true`：

```
volumes:
  proj_phs_workspace_openphs:
    name: proj_phs_workspace_openphs
    external: true
  shared_phs_deps:
    name: shared_phs_deps
    external: true
  shared_hi_sdk:
    name: shared_hi_sdk
    external: true
```

Q3: 构建时网络超时

解决：使用国内 APT 镜像加速：

```
docker build -f dockerfiles/Dockerfile.phs \
  --build-arg APT_MIRROR=http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu \
  -t phs-dev:dev .
```

Q4: 如何向容器内拷贝文件

```
# 宿主机 → 容器
docker cp /path/to/file openphs-dev:/workspace/projects/phs/

# 容器 → 宿主机
docker cp openphs-dev:/workspace/projects/phs/out/ ./
```

Q5: 如何更换 SSH 密钥

将自定义密钥放入 `config/.ssh/` 目录：

```
cp ~/.ssh/id_rsa config/.ssh/
cp ~/.ssh/id_rsa.pub config/.ssh/
```

重新构建镜像即可。不放置密钥时构建会自动生成新密钥。

11. 完整流程速查

```
# 1. 进入 Docker 目录
cd Docker

# 2. 确保 SSH 目录存在
mkdir -p config/.ssh

# 3. 构建镜像（自定义用户信息）
docker build -f dockerfiles/Dockerfile.phs \
  --build-arg GIT_USER_NAME=yourname \
  --build-arg GIT_USER_EMAIL=yourname@example.com \
  -t phs-dev:dev .

# 4. 启动容器
docker compose up -d openphs-dev

# 5. 执行编译
docker exec openphs-dev bash -lc \
  "cd /workspace/projects/phs/openphs/HiYearningOH4/ohos && rm -rf out/ && hb build -f"

# 6. 交互式进入容器（可选）
docker exec -it openphs-dev bash -l
```